



Orientar investigación formativa según referentes técnicos.

La propuesta de investigación formativa

Conferencia web 2



www.sena.edu.co

David Eduardo León

daeleon@sena.edu.co

Centro de Servicios Financieros
Coordinación Académica de Formación Virtual

Agenda de la conferencia web

OBJETIVO: Comprender y dar respuesta a las necesidades del contexto por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y productivo.



1 Inicio

- Saludo del instructor
- Ejercicio de reflexión inicial.

2 Desarrollo

- Presentación de la competencia.
- Desarrollo temático (*"Fundamentos de Investigación"*.)

3 Cierre

- Espacio de dudas e inquietudes
- Conclusiones del espacio de conferencia

Presentación Competencia



Presentación

Competencia y resultados de aprendizaje



240201064: Orientar investigación formativa según referentes técnicos.

1

240201064-01

Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades

2

240201064-02

Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación.

3

240201064-03

Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales.

4

240201064-04

Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación

Recomendaciones



Recomendaciones generales para la competencia



“El aprendizaje significativo se construye con disciplina, participación activa y un manejo ético y responsable de la información.”

Ejercicio de Reflexión inicial



Investigar es transformar

¿Qué diferencia creen que existe entre investigar y simplemente buscar información?

La investigación científica se caracteriza por ser “un proceso ordenado y controlado, dirigido a la comprensión de fenómenos mediante la obtención de datos válidos y verificables”, Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2018).



¡El mundo de la investigación!



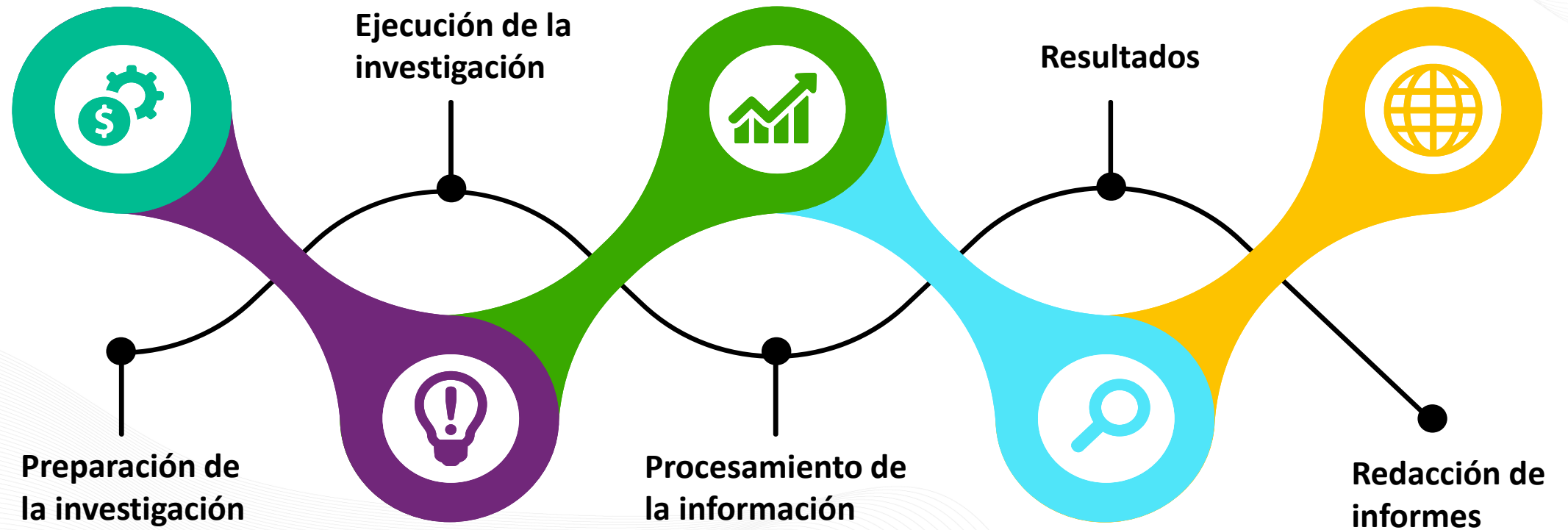
El proyecto de investigación

Del planteamiento a la acción



“Toda gran investigación comenzó con una buena pregunta.”

Etapas de la investigación



Tema e idea de investigación

- Es amplio y multidimensional
- A partir del tema se concretan las ideas específicas
- Necesita fuentes de información primaria o secundaria para sustentación

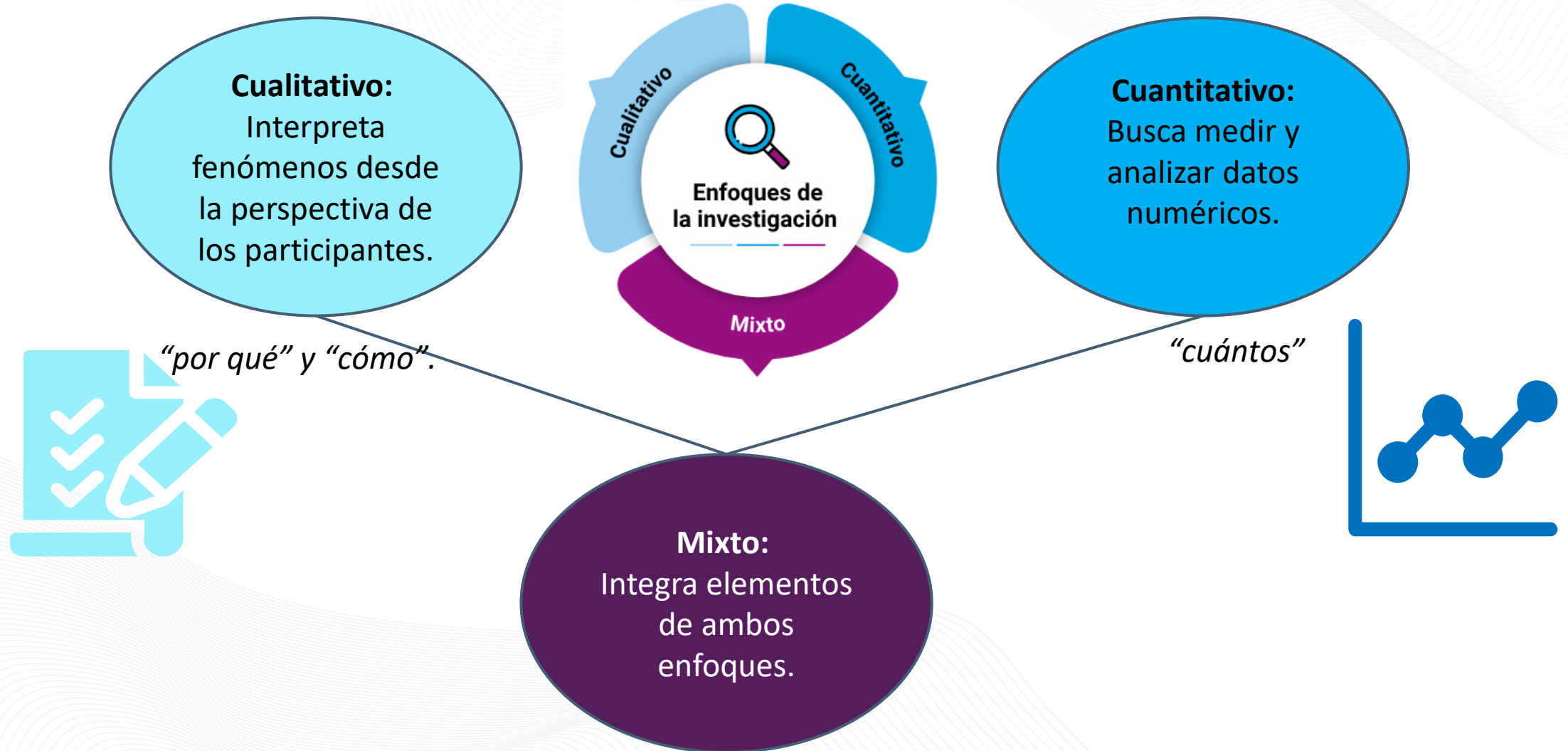
Tema de investigación

- Surge de la motivación del investigador
- Busca profundizar en un tema o resolver un problema específico
- Orientada a necesidades del contexto social y productivo
- Componente técnico y tecnológico

Idea de investigación



Enfoques de investigación



El problema de investigación



- Falla, deficiencia o barrera.
- Genera afectación a una población.
- Delimitado en tiempo y espacio.
- Es el punto de partida del proyecto.

¿Qué es un problema de investigación?

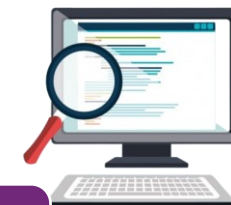


La pregunta de investigación

- Expresa el problema en forma interrogativa.
- Orienta todo el proceso investigativo.
- Debe ser clara y delimitada.

- Concreta en el tema.
- Define el alcance.
- Identifica el problema.
- Reconoce la población o unidad de estudio.
- Delimita espacio y tiempo.

Características de una buena pregunta



Ejemplo:

¿Cuáles son los factores que generan retrasos en la entrega de proyectos de software en las pymes del municipio durante el año 2025?

Planteamiento de objetivos

Identificar los factores que generan retrasos en la entrega de proyectos de software en las pymes del municipio durante el año 2025.



Objetivo 1.

Describir el proceso actual de gestión de proyectos de software en las pymes del municipio.

Objetivo 2.

Analizar los tiempos promedio de ejecución y entrega de los proyectos desarrollados durante el año 2025.

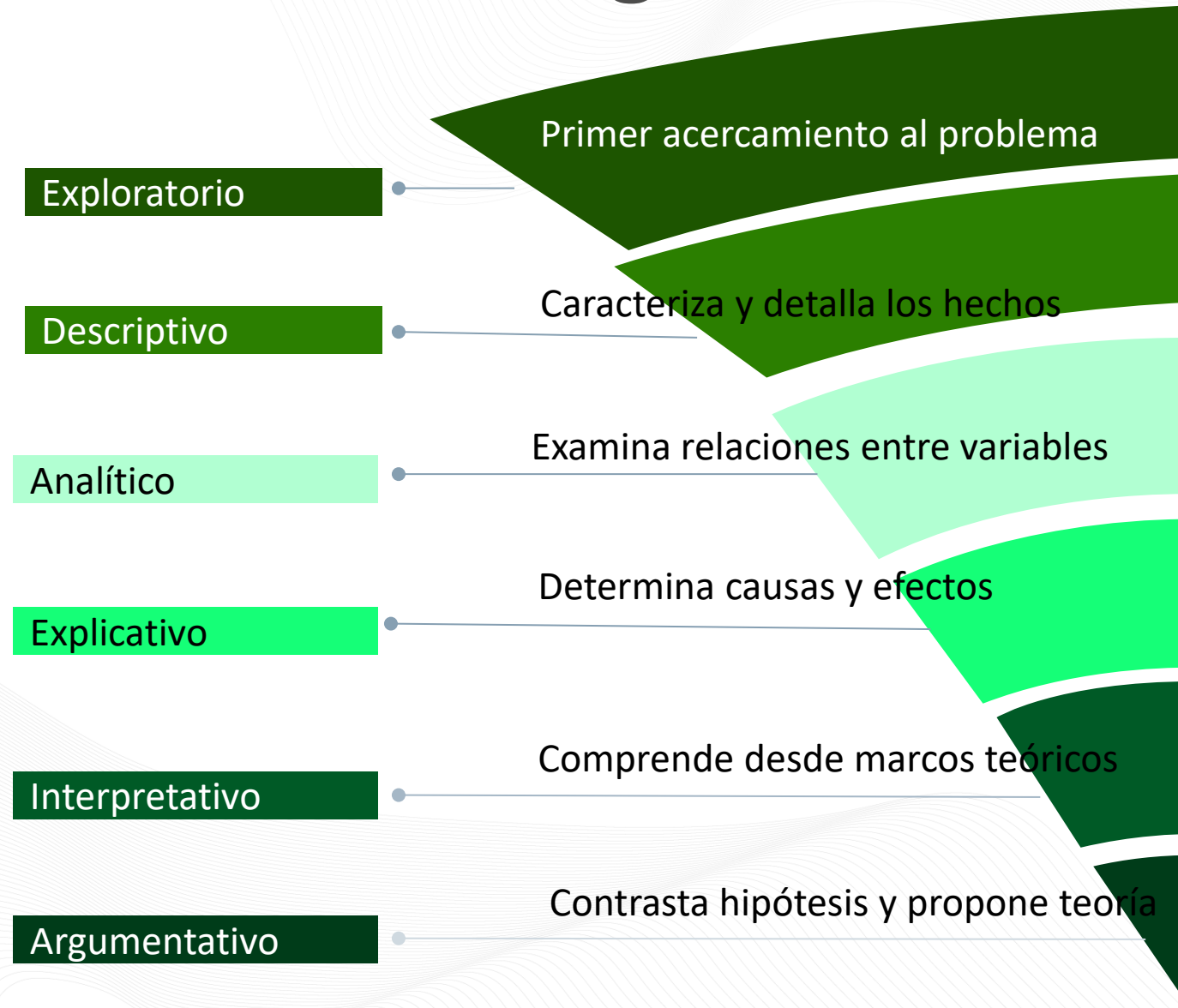
Objetivo 3.

Proponer estrategias de mejora que contribuyan a optimizar los tiempos de entrega.



“Los objetivos orientan la ruta del proceso investigativo” (Creswell & Creswell, 2018).

Niveles de la investigación



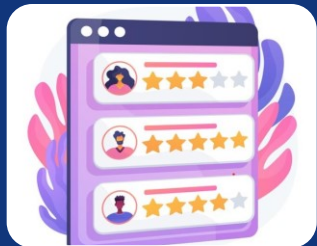
Métodos de investigación

El camino para alcanzar los objetivos



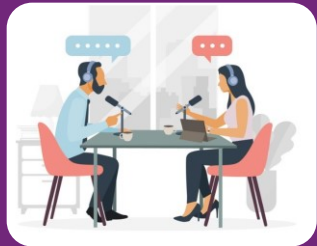
Métodos cuantitativos

- Científico
- Experimental
- Estadístico



Métodos cualitativos

- Etnográfico
- Hermenéutico
- Fenomenológico



Métodos mixtos / complementarios

- Empíricos
- Histórico
- IAP

Conjunto de procedimientos teóricos y prácticos que orientan la investigación.

La hipótesis y marco teórico

Hipótesis

¿Qué es?

Posible explicación o respuesta al problema.

Características:

- Se formula en investigaciones explicativas o correlacionales.
- Debe comprobarse con los resultados.
- Relaciona variables.

Ojo: En estudios exploratorios o descriptivos no siempre se formula hipótesis.



Marco teórico

¿Qué es?

Fundamento conceptual que sustenta la investigación.

Se construye a partir de:

- Pregunta de investigación
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Variables de análisis

Se apoya en fuentes confiables:

Libro, artículos científicos, bases de datos académicas, tesis, documentos técnicos

Lineamientos de la evidencia



Tema	¿Qué debe desarrollarse?
Tema e idea de investigación	Identificación del área de interés y formulación de una idea inicial basada en una necesidad del contexto formativo o productivo.
Enfoques de la investigación	Definición del enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) según el tipo de problema y los datos que se requieren analizar.
El problema y la pregunta de investigación	Descripción clara de la situación problemática, delimitación del contexto y formulación de una pregunta coherente y específica.
Objetivos y alcance de la investigación	Formulación del objetivo general y objetivos específicos alineados con la pregunta, además de los límites del proyecto (qué incluye y qué no).
Niveles de la investigación	Determinación del nivel del estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, según la profundidad del análisis.
Métodos de investigación	Selección del método adecuado (científico, experimental, estadístico, empírico, etc.) según el enfoque y el nivel del estudio.
La hipótesis	Formulación de una posible respuesta al problema, comprobable mediante datos, cuando el nivel de investigación lo requiera.



Anexo

Espacio de Dudas e Inquietudes



Conclusiones



Conclusiones

Pensar, crear, transformar.

Investigar no es solo recopilar datos; es comprender, analizar y proponer soluciones reales.

Una propuesta formativa debe ser coherente, viable y pertinente al contexto del desarrollo de software.

Cada componente —problema, objetivos, marco teórico, metodología resultados— forma parte de un proceso integrado.



Glosario

Término	Definición
Investigación formativa	Estrategia pedagógica orientada a desarrollar competencias investigativas en estudiantes mediante la aplicación práctica de métodos científicos.
Pertinencia	Relación y coherencia entre el problema investigado y las necesidades reales del contexto profesional o social.
Validez	Grado en que un instrumento mide efectivamente lo que se propone medir.
Metodología	Conjunto de métodos y procedimientos empleados para obtener, analizar y validar información en una investigación.
Marco teórico	Conjunto estructurado de conceptos, teorías y antecedentes que sustentan el enfoque del estudio.

Referencias

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.

Hernández-Sampieri, R. & Mendoza, C (2018). **Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta**, Ciudad de México, México: Editorial Mc Graw Hill Education, Año de edición: 2018, ISBN: 978-1-4562-6096-5, 714 p.IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 - Systems and software engineering — Software life cycle processes*. IEEE.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016) [Software Engineering](#) (10th ed.). Pearson.



GRACIAS



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:

Bogotá: +(57) 601 736 60 60

Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70

Línea nacional: +(57) 601 546 15 00